IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
II Semestre, 2006
Examen Final

Total de Puntos:	90
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido en el examen. Favor mantener este tipo de dispositivos apagado.
- No se permite el uso de calculadora.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas

24 Pts

1. Sea $\mathbb{L}$ el conjunto de todas las funciones de variable y valor reales para las que existe transformada de Laplace, $*$ el operador de convolución, y $\tilde{\mathbb{L}} \subset \mathbb{L}$ tal que para todo $f_i, f_j \in \tilde{\mathbb{L}}$ se cumple además $f_i * f_j \in \tilde{\mathbb{L}}$. La estructura algebraica $(\tilde{\mathbb{L}}, *)$ es al menos: 2 Pts

- ◯ a) un cuerpo algebraico
- ◯ b) un anillo
- ◯ c) magma
- ◯ d) monoide
- ⊗ e) monoide conmutativo

La operación convolución es en el conjunto $\tilde{\mathbb{L}}$ cerrada. Por ser $*$ binaria entonces en principio se tiene un magma. Sin embargo, la convolución es asociativa, tiene como elemento identidad a $\delta(t)$, y es conmutativa. De la lista esto corresponde al monoide conmutativo. Queda fuera de consideración la existencia de un elemento inverso (que en realidad no siempre existe).

2. Asocie los términos de la izquierda con las secuencias o conjuntos a la derecha, si se cumple $k \in \mathbb{N}$. 2.5 Pts

A	$e^{j2k\pi}$		$\{1, j, -1, -j\}$
B	$e^{-jk\pi}$		$\{1, 1, 1, 1, \ldots\}$
C	$\cos(k\pi/2)$		$\{1, -j, -1, j, \ldots\}$
D	$e^{-jk\pi/2}$		$\{1, -1, 1, -1, \ldots\}$
E	$1^{1/4}$		$\{1, 0, -1, 0, \ldots\}$

3. Si $x, y \in \mathbb{R}$, la ecuación $|z| = |z - 1 - j|$ es satisfecha por todos los puntos $z = x + jy$ que residen sobre: 2 Pts

- ◯ a) El círculo unitario
- ⊗ b) La recta $y = 1 - x$
- ◯ c) La recta $y = x - 1$
- ◯ d) La recta $y = x$
- ◯ e) La recta $y = -x$

4. Sea $z = x + jy$ y la función $f(z) = x^2 + jxy - y^2 + 1$. Se cumple 2 Pts

- ◯ a) $f(z)$ es analítica puesto que **no** se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann.
- ◯ b) $f(z)$ es analítica puesto que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann.
- ⊗ c) $f(z)$ **no** es analítica puesto que **no** se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann.
- ◯ d) $f(z)$ **no** es analítica puesto que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann.
- ◯ e) Es imposible determinar que $f(z)$ sea o no analítica.

5. Trayectorias ortogonales para las curvas

$$e^{-x} \cos y + xy = \kappa$$

con $\kappa \in \mathbb{R}$ constante, están descritas por 2 Pts

- ◯ a) $\dfrac{-1}{e^{-x} \cos y + xy} = \kappa$
- ⊗ b) $-e^{-x} \operatorname{sen} y + \dfrac{y^2}{2} - \dfrac{x^2}{2} = \kappa$
- ◯ c) $e^{-x} \operatorname{sen} y - \dfrac{y^2}{2} - x = \kappa$
- ◯ d) No existen curvas ortogonales a las indicadas

La ecuación dada denota curvas de nivel, que serán ortogonales a las curvas de nivel de su función conjugada. Si se denomina la función dada como $u(x, y)$ entonces las curvas ortogonales estarán dadas por $v(x, y) = \kappa$ donde $u(x, y)$ y $v(x, y)$ deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann.

6. Indique cuántos polos, ceros, singularidades esenciales y puntos regulares tiene la función: 2 Pts

$$f(z) = \frac{\text{sen}(z)}{z^4 - 1} e^{1/(z-5)}$$

Ceros: ∞ *(en* $z = k\pi$, $k \in \mathbb{N}$*)* *Singularidades esenciales:* *1 (en* $z = 5$*)*

Polos: *4 (en* $\pm 1, \pm j$*)* *Puntos regulares:* ∞

7. Cuántas y cuáles regiones de convergencia son posibles para la serie de Laurent centrada en $z_0 = 1 + j$ de la función: 3 Pts

$$f(z) = \frac{z}{(z+j)(z-j)}$$

Indique además si la serie correspondiente a cada región tiene componentes de Taylor y/o parte principal de serie de Laurent.

Son tres las regiones de convergencia posibles:

1. $|z - z_0| < 1$, *corresponde a la serie de Taylor.*
2. $1 < |z - z_0| < \sqrt{5}$, *tiene tanto parte principal como componente de Taylor.*
3. $|z - z_0| > \sqrt{5}$, *tiene solo parte principal.*

8. Utilice una integral de contorno apropiada para calcular: 4.5 Pts

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos\theta}{\frac{5}{2} + 2\cos\theta}\, d\theta$$

Con $z = e^{j}\theta$, $\theta \in [0, 2\pi]$ *se tiene* $dz = je^{j}\theta d\theta = jzd\theta$ *y por tanto*

$$\begin{aligned}
\int_0^{2\pi} \frac{\cos\theta}{\frac{5}{2} + 2\cos\theta}\, d\theta &= \oint_C \frac{\frac{1}{2}\left[z + \frac{1}{z}\right]}{\frac{5}{2} + z + \frac{1}{z}} \frac{dz}{jz} \\
&= \frac{1}{2j} \oint_C \frac{z^2 + 1}{z\left(z^2 + \frac{5}{2}z + 1\right)}\, dz \\
&= \frac{1}{2j} \oint_C \frac{(z+j)(z-j)}{z\left(z + \frac{1}{2}\right)(z+2)}\, dz
\end{aligned}$$

Dentro del contorno de integración solo quedan los polos en $z = 0$ *y* $z = -1/2$. *Los residuos en estos polos equivalen a:*

$$\begin{aligned}
a_{-1}|_{z=0} &= 1 \\
a_{-1}|_{z=-1/2} &= \frac{5/4}{(-1/2)(3/2)} = -\frac{5}{3}
\end{aligned}$$

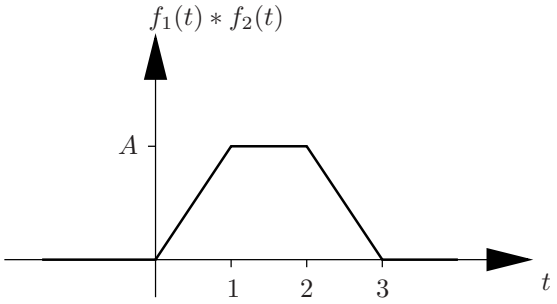
con lo que, por el teorema del residuo se tiene finalmente

$$\frac{1}{2j}\oint_C \frac{(z+j)(z-j)}{z\left(z+\frac{1}{2}\right)(z+2)}\,dz = \frac{1}{2j}2\pi j\,(1-5/3) = -2\pi/3$$

9. Sean las funciones: 4 Pts

$$f_1(t) = u(t) - u(t-1)$$
$$f_2(t) = A[u(t) - u(t-2)]$$

Grafique ambas señales y el resultado de su convolución $f_1(t) * f_2(t)$ en el dominio del tiempo, si $A > 0$.
Utilizando la inversión de $f_1(t)$ y su desplazamiento en el tiempo seguido por el cálculo del área bajo el producto de $f_1(t-\tau)$ se obtiene:



Problema 1 (13 Puntos) Transformada de Laplace y sistemas LTI

Un sistema LTI causal en reposo se rige por la siguiente ecuación diferencial

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) - 2\alpha\frac{d}{dt}y(t) + (\alpha^2+1)y(t) = \frac{d}{dt}x(t) \tag{1.1}$$

con $\alpha \in \mathbb{R}$.

1.1. Encuentre la función de transferencia del sistema $H(s)$. 2 Pts

La función de transferencia está definida como $Y(s)/X(s)$ donde $Y(s) \bullet\!\!-\!\!\circ X(s)$. Aplicando la transformada de Laplace a ambos lados de (1.1) se obtiene

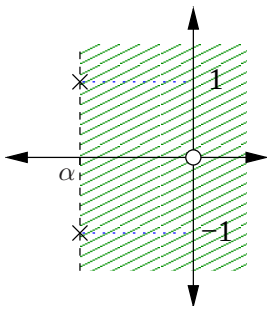
$$\begin{aligned} s^2Y(s) - 2\alpha sY(s) + (\alpha^2+1)Y(s) &= sX(s) \\ Y(s)\left[s^2 - 2\alpha s + (\alpha^2+1)\right] &= sX(s) \\ H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} &= \frac{s}{s^2 - 2\alpha s + (\alpha^2+1)} \end{aligned}$$

1.2. Grafique el diagrama de polos y ceros del sistema. Indique en el diagrama la región de convergencia correspondiente. 3 Pts

Los polos se encuentran en

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{2\alpha \pm \sqrt{4\alpha^2 - 4(\alpha^2+1)}}{2} \\ &= \alpha \pm j \end{aligned}$$

Puesto que se indica que el sistema es causal, entonces la ROC debe ser derecha:



1.3. Indique el rango de valores de α para los cuales el sistema es estable. 1 Pt

El sistema es estable si su ROC contiene al eje $j\omega$, lo que ocurre solo si $\alpha < 0$.

1.4. Encuentre la respuesta al impulso $h(t)$ del sistema. 4 Pts

El sistema tiene un par de polos complejos conjugados, lo que implica que $h(t)$ estará dado por una función sinusoidal atenuada exponencialmente. Utilizando el método tradicional:

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{s}{(s-(\alpha+j))(s-(\alpha-j))} \\ &= \frac{A}{s-p_1} + \frac{A^*}{s-p_1^*} \end{aligned}$$

con $p_1 = \alpha + j$. Para encontrar A se multiplican los dos últimos términos por $s - p_1$ y se hace $s \to p_1$ con lo que

$$\begin{aligned} A &= \frac{p_1}{p_1 - p_1^*} = \frac{p_1}{j2\,\mathrm{Im}\{p_1\}} \\ &= \frac{\alpha + j}{j2} = \frac{1}{2} - j\frac{\alpha}{2} \\ |A| &= \sqrt{\frac{1}{2^2} + \frac{\alpha^2}{2^2}} = \frac{1}{2}\sqrt{1+\alpha^2} \\ \angle A &= \arctan(-\alpha) \end{aligned}$$

Y puesto que $1/(s - p_1) \bullet\!\!-\!\!\circ\, e^{p_1 t}u(t)$ entonces

$$\begin{aligned} h(t) &= Ae^{p_1 t}u(t) + A^* e^{p_1^* t}u(t) \\ &= \left[|A|e^{j\angle A}e^{\alpha t}e^{jt} + |A|e^{-j\angle A}e^{\alpha t}e^{-jt}\right]u(t) \\ &= |A|e^{\alpha t}\left[e^{j(t+\angle A)} + e^{-j(t+\angle A)}\right]u(t) \\ &= 2|A|e^{\alpha t}\cos(t + \angle A)u(t) \end{aligned}$$

Se observa que para $\alpha < 0$ $h(t)$ decrece para $t > 0$, como debe ser para un sistema estable y causal.

Otra manera de llegar es observando que

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{s}{(s^2 - 2\alpha s + \alpha^2) + 1} \\ &= \frac{s - \alpha + \alpha}{(s-\alpha)^2 + 1} \\ &= \frac{s-\alpha}{(s-\alpha)^2 + 1} + \alpha\frac{1}{(s-\alpha)^2 + 1} \end{aligned}$$

de donde, utilizando la tabla de transformadas de Laplace en el formulario

$$h(t) = e^{\alpha t}\cos(t)u(t) + \alpha e^{\alpha t}\,\mathrm{sen}(t)u(t)$$

1.5. Al sistema se le introduce ahora la señal

$$x(t) = \delta(t) + [(\alpha^2 + 1)t - 2\alpha]u(t)$$

Encuentre la respuesta $y(t)$ del sistema a dicha entrada. 3 Pts

Debe encontrarse $X(s)$ y para encontrar $Y(s)$ se realiza

$$Y(s) = H(s)X(s)$$

Se tiene entonces

$$\begin{aligned} X(s) &= 1 + \frac{\alpha^2 + 1}{s^2} - \frac{2\alpha}{s} \\ &= \frac{s^2 + (\alpha^2 + 1) - 2\alpha s}{s^2} \end{aligned}$$

Los ceros de esta expresión se encuentran en

$$\begin{aligned} z_{1,2} &= \frac{2\alpha \pm \sqrt{4\alpha^2 - 4(\alpha^2+1)}}{2} \\ &= \alpha \pm j \end{aligned}$$

por lo que

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{(s-\alpha-j)(s-\alpha+j)}{s^2} \\ Y(s) &= H(s)X(s) \\ &= \frac{s}{(s-\alpha-j)(s-\alpha+j)} \frac{(s-\alpha-j)(s-\alpha+j)}{s^2} \\ &= \frac{1}{s} \end{aligned}$$



$$y(t) = u(t)$$

<u>Problema 2</u> (12 Puntos) Transformada z y sistemas en tiempo discreto

Un sistema LTI en tiempo discreto tiene respuesta al impulso[1]

$$h(n) = \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) u(n) \tag{2.1}$$

2.1. Encuentre la función de transferencia $H(z)$ del sistema. 1 Pt

Del formulario se obtiene directamente

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1 - z^{-1}\cos(\pi/3)}{1 - 2z^{-1}\cos(\pi/3) + z^{-2}} \\ &= \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - z^{-1} + z^{-2}} \end{aligned}$$

2.2. Encuentre los polos y ceros del sistema (incluyendo aquellos en el infinito), realice el diagrama de polos y ceros, e indique si el sistema es o no estable. 3 Pts

Para encontrar los polos y ceros se multiplica la expresión anterior por z^2/z^2:

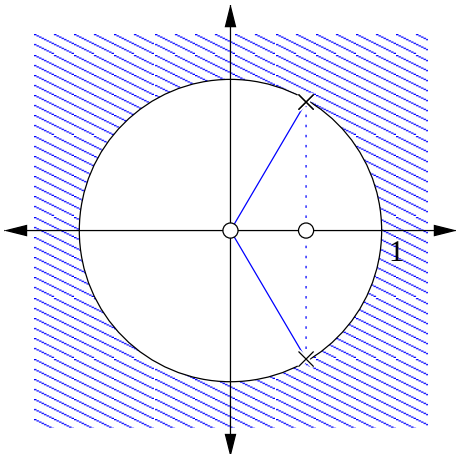
$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{z^2 - \frac{1}{2}z}{z^2 - z + 1} \\ &= \frac{z\left(z - \frac{1}{2}\right)}{(z-p_1)(z-p_2)} \end{aligned}$$

[1]Recuerde que $\cos(\pi/3) = 1/2$ y $\text{sen}(\pi/3) = \sqrt{3}/2$

donde los polos $p_{1,2}$ se obtienen con:

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{1 \pm \sqrt{1-4}}{2} \\ &= \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= e^{\pm j\frac{\pi}{3}} \end{aligned}$$

De este modo, la expresión $H(z)$ tiene dos ceros en $z = 1$ y en $z = 1/2$ y dos polos en $e^{\pm j\frac{\pi}{3}}$. No tiene polos ni ceros en el infinito.



Puesto que los dos polos se encuentran exactamente sobre el círculo unitario, entonces la ROC excluye a $|z| = 1$ y el sistema es inestable.

2.3. Encuentre la ecuación de diferencias del sistema. 3 Pts

La ecuación de diferencias se obtiene directamente de $H(z)$:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - z^{-1} + z^{-2}}$$

$$Y(z)\left[1 - z^{-1} + z^{-2}\right] = X(z)\left[1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right]$$

$$y(n) - y(n-1) + y(n-2) = x(n) - \frac{1}{2}x(n-1)$$

$$y(n) = y(n-1) - y(n-2) + x(n) - \frac{1}{2}x(n-1)$$

2.4. Encuentre la respuesta de entrada cero del sistema para las condiciones iniciales $y(-1) = y(-2) = -\sqrt{3}/2$. 5 Pts

(*Sugerencia: utilice la ecuación de diferencias encontrada por usted y su transformada z unilateral*)

De la ecuación de diferencias se obtiene utilizando la transformada unilateral:

$$y(n) = y(n-1) - y(n-2) + x(n) - \frac{1}{2}x(n-1)$$

$$\downarrow$$

$$\begin{aligned} Y(z) &= \left[Y(z)z^{-1} + y(-1)\right] - \left[Y(z)z^{-2} + z^{-1}y(-1) + y(-2)\right] \\ &\quad + X(z) - \frac{1}{2}\left[X(z)z^{-1} + x(-1)\right] \\ Y(z)\left[1 - z^{-1} + z^{-2}\right] &= X(z)\left[1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right] + [y(-1) - y(-2)] - y(-1)z^{-1} - \frac{1}{2}x(-1) \\ Y(z) &= X(z)\frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - z^{-1} + z^{-2}} + \frac{[y(-1) - y(-2)] - y(-1)z^{-1} - \frac{1}{2}x(-1)}{1 - z^{-1} + z^{-2}} \end{aligned}$$

Considerando que la entrada es cero y los valores iniciales dados se obtiene

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{[y(-1) - y(-2)] - y(-1)z^{-1}}{1 - z^{-1} + z^{-2}} \\ &= \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}z^{-1}}{1 - z^{-1} + z^{-2}} \\ &= \frac{\operatorname{sen}(\pi/3)z^{-1}}{1 - 2z^{-1}\cos(\pi/3) + z^{-2}} \end{aligned}$$

De la tabla de transformadas se obtiene finalmente

$$y(t) = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}n\right)u(t)$$

Problema 3 (20 Puntos) Mapeos

Se tiene el mapeo de la forma

$$w = f(z) = a\frac{z - re^{j\theta_0}}{z - re^{j\theta_1}} \tag{3.1}$$

con $\theta_0, \theta_1 \in \mathbb{R}$; $\theta_0 \neq \theta_1$; $r \in \mathbb{R}^+$, $a \in \mathbb{C}$.

3.1. Indique qué tipo de mapeo es $f(z)$ (lineal, bilineal, de inversión, exponencial, etc.) 1 Pt

Basta introducir a al numerador para observar la forma estándar de un mapeo bilineal

3.2. Encuentre el mapeo inverso de $f(z)$. 2 Pts

$$z = \frac{re^{j\theta_1}w - are^{j\theta_0}}{w - a} = re^{j\theta_1}\left[\frac{w - ae^{j(\theta_0-\theta_1)}}{w - a}\right]$$

3.3. Demuestre que para cualesquiera dos valores reales $\theta_0 \neq \theta_1$ se cumple 2 Pts

$$e^{j\theta_1} - e^{j\theta_0} = 2je^{j\frac{(\theta_0+\theta_1)}{2}}\operatorname{sen}\left(\frac{\theta_1 - \theta_0}{2}\right)$$

Se puede demostrar de izquierda a derecha:

$$\begin{aligned} e^{j\theta_1} - e^{j\theta_0} &= e^{j\theta_1}\left(1 - e^{j(\theta_0-\theta_1)}\right) \\ &= e^{j\theta_1}e^{j\frac{(\theta_0-\theta_1)}{2}}\left(e^{-j\frac{(\theta_0-\theta_1)}{2}} - e^{j\frac{(\theta_0-\theta_1)}{2}}\right) \\ &= -2je^{j\theta_1}e^{j\frac{(\theta_0-\theta_1)}{2}}\operatorname{sen}\left(\frac{\theta_0 - \theta_1}{2}\right) \end{aligned}$$

y utilizando la imparidad de la función seno

$$= 2je^{j\frac{(\theta_0+\theta_1)}{2}}\operatorname{sen}\left(\frac{\theta_1 - \theta_0}{2}\right)$$

También se puede demostrar de la expresión derecha a la izquierda:

$$\begin{aligned} 2je^{j\frac{(\theta_0+\theta_1)}{2}}\operatorname{sen}\left(\frac{\theta_1 - \theta_0}{2}\right) &= 2je^{j\frac{(\theta_0+\theta_1)}{2}}\frac{e^{j\frac{(\theta_1-\theta_0)}{2}} - e^{-j\frac{(\theta_1-\theta_0)}{2}}}{2j} \\ &= e^{j\theta_1} - e^{j\theta_0} \end{aligned}$$

3.4. Utilizando la igualdad del punto anterior, indique cuál es la magnitud y cuál es la fase de la expresión $e^{j\theta_1} - e^{j\theta_0}$. 3 Pts

$$\left|e^{j\theta_1} - e^{j\theta_0}\right| = 2\left|\text{sen}\left(\frac{\theta_1 - \theta_0}{2}\right)\right|$$

$$\angle\left(e^{j\theta_1} - e^{j\theta_0}\right) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} + \frac{(\theta_0+\theta_1)}{2} & si\ \text{sen}\left(\frac{\theta_1-\theta_0}{2}\right) \geq 0 \\ -\frac{\pi}{2} + \frac{(\theta_0+\theta_1)}{2} & si\ \text{sen}\left(\frac{\theta_1-\theta_0}{2}\right) < 0 \end{cases}$$

3.5. Separe el mapeo (3.1) en sus componentes de escalado, rotación, traslación e inversión, e indique éstos en su orden de aplicación y las cantidades correspondientes. 4.5 Pts

El mapeo se puede descomponer como

$$w = a + \frac{ar(e^{j\theta_1} - e^{j\theta_0})}{z - re^{j\theta_1}} = a\left[1 + \frac{j2r\,\text{sen}\left(\frac{\theta_1-\theta_0}{2}\right)e^{j\frac{\theta_0+\theta_1}{2}}}{z - re^{j\theta_1}}\right]$$

Esto implica los siguientes pasos

1. *Traslación a* $-re^{j\theta_1}$.
2. *Inversión*
3. *Escalado en* $2|a|r\left|\text{sen}\left(\frac{\theta_1-\theta_0}{2}\right)\right|$
4. *Rotación en*
$$\begin{cases} \angle a + \frac{\pi}{2} + \frac{(\theta_0+\theta_1)}{2} & si\ \text{sen}\left(\frac{\theta_1-\theta_0}{2}\right) \geq 0 \\ \angle a - \frac{\pi}{2} + \frac{(\theta_0+\theta_1)}{2} & si\ \text{sen}\left(\frac{\theta_1-\theta_0}{2}\right) < 0 \end{cases}$$
5. *Desplazamiento en* a.

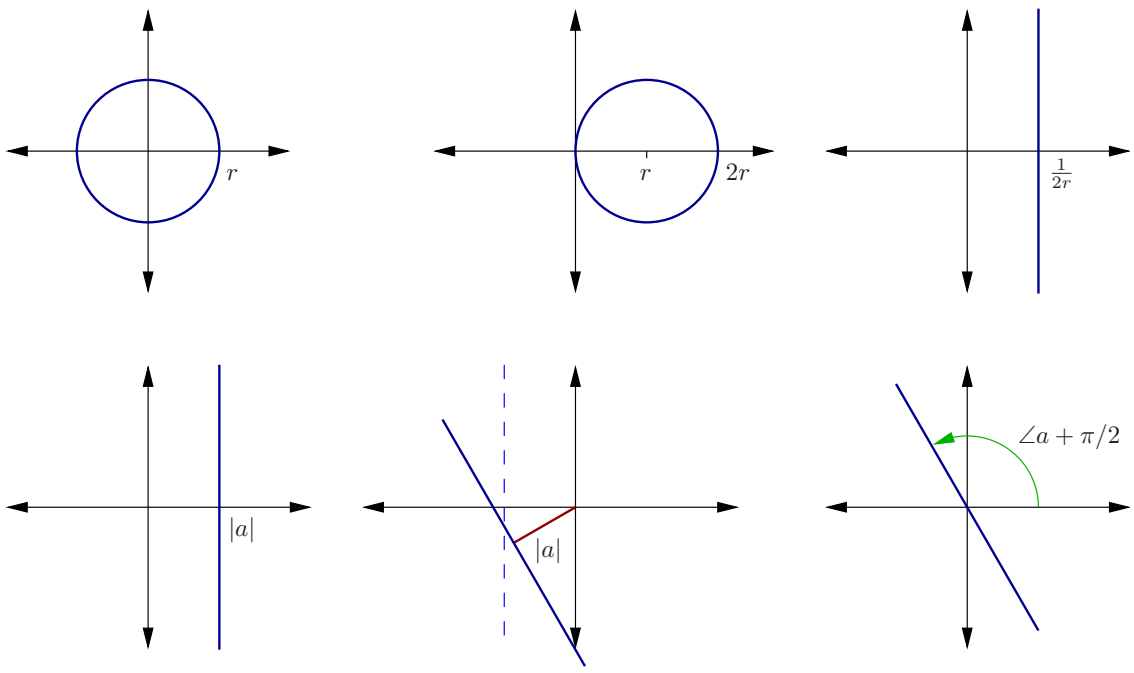
3.6. Encuentre la imagen en el plano w de $|z| = r$ si se aplica el mapeo (3.1), para el caso particular $\theta_0 = 0$, $\theta_1 = \pi$. 5 Pts

Puesto que el círculo de radio r *centrado en el origen de* z *pasa por* $p_1 = re^{j\theta_1}$ *entonces la imagen deberá ser una recta. Además, dicho círculo contiene a* $p_0 = re^{j\theta_0}$, *que es mapeado a cero. Por lo tanto, el mapeo debe ser una recta que pasa por el origen.*

Replanteando los pasos anteriores para el caso particular se tiene:

1. *Traslación a* $-re^{j\theta_1} = r$.
2. *Inversión*
3. *Escalado en* $2|a|r\left|\text{sen}\left(\frac{\theta_1-\theta_0}{2}\right)\right| = 2|a|r\,\text{sen}(\pi/2) = 2|a|r$
4. *Rotación en* $\angle a + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \angle a + \pi$
5. *Desplazamiento en* a.

La traslación inicial sitúa el centro del círculo de radio r *sobre* r *(ver siguiente figura), por lo que el círculo queda centrado en el eje real y pasa por el origen y por* $2r$. *Al hacer la inversión dicho círculo es transformado en una recta vertical que pasa por* $1/(2r)$. *Al ser esta escalada por* $2|a|r$ *queda entonces como recta vertical que pasa por* $|a|$. *La rotación por* $\pi + \angle a$ *deja la recta separada en* $|a|$ *del origen con una inclinación de* $\angle\alpha + \pi/2$. *Al trasladar dicha recta en* a *ésta pasa entonces por el origen, tal y como se dedujo anteriormente.*



3.7. Indique qué valores puede tomar a para que la imagen de $|z| = r$ pase por $w = -1$. 1.5 Pts

Del punto anterior se observa que basta con que $\angle a = \pm\pi/2$ para que la recta se convierta en el eje real y por tanto contenga a $w = -1$, o en otras palabras, basta con que a sea puramente imaginario.

3.8. Indique si el mapeo es conforme en $z = re^{j\theta_1}$. 1 Pt

En el z dado $f(z)$ tiene un polo, por lo que allí no es analítica, lo que a su vez implica que no es conforme.

Problema 4 (21 Puntos) Análisis de Fourier

La función $x(t)$ dada por

$$x(t) = \begin{cases} \frac{t}{\tau} & \text{para } -\tau < t \leq \tau \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

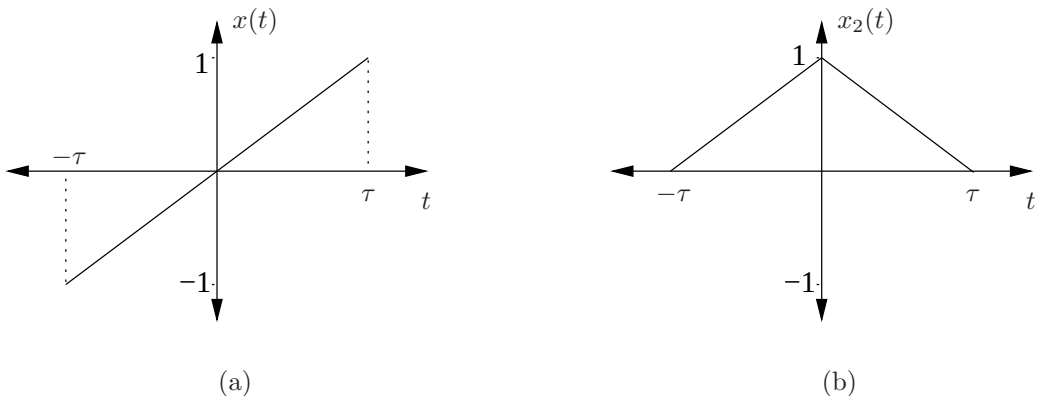
se muestra en la figura 4.1a y tiene transformada de Fourier $X(j\omega)$.

4.1. Demuestre que 4 Pts

$$X(j\omega) = \begin{cases} 2j\left[\dfrac{\cos(\omega\tau)}{\omega} - \dfrac{\text{sen}(\omega\tau)}{\tau\omega^2}\right] & \text{si } \omega \neq 0 \\ 0 & \text{si } \omega = 0 \end{cases}$$

sabiendo que

$$\int te^{\alpha t}\, dt = \frac{te^{\alpha t}}{\alpha} - \frac{e^{\alpha t}}{\alpha^2}$$



(a) (b)

Figura 4.1: Funciones $x(t)$ y $x_2(t)$.

Para $\omega = 0$ se tiene

$$\begin{aligned} X(0) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}\,dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,dt \end{aligned}$$

que es el área bajo la curva $x(t)$. En este caso se observa claramente de la figura que ese valor es cero (el nivel CD de la señal es cero).

Para $\omega \neq 0$ se tiene

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}\,dt \\ &= \frac{1}{\tau}\int_{-\tau}^{\tau} te^{-j\omega t}\,dt \\ &= \frac{1}{\tau}\left[\frac{\tau}{-j\omega}[e^{-j\omega\tau} + e^{j\omega\tau}] - \frac{1}{(-j\omega)^2}[e^{-j\omega\tau} - e^{j\omega\tau}]\right] \end{aligned}$$

y utilizando las identidades de Euler

$$= \frac{2j}{\omega}\cos(\omega\tau) - \frac{2j}{\tau\omega^2}\operatorname{sen}(\omega\tau)$$

4.2. Exprese la función $x_2(t)$ en términos de combinaciones lineales de $x(t)$, el escalón unitario $u(t)$ y/o traslaciones y escalamientos en el tiempo de las mismas. 4 Pts

Hay varias formas de generar esto. Una posibilidad es obtener la señal $x_2(t)$ sin su valor CD $\bar{x_2}(t)$ en dos pasos: primero se comprime la señal en el tiempo por un factor de 2, y luego se desplaza hacia la izquierda $\tau/2$. Para finalmente obtener la sección negativa de $x_2(t) - \bar{x_2}(t)$ debe escalarse la amplitud por $1/2$. La función sin valor CD se obtiene sumando lo anterior con su reflexión en el tiempo. El último paso para obtener $x_2(t)$ es

entonces sumar una ventana rectangular de amplitud 1/2. En términos matemáticos:

$$\begin{aligned} x_3(t) &= x\left(2\left(t+\frac{\tau}{2}\right)\right) \\ &= x(2t+\tau) \\ x_4(t) &= x_3(t) + x_3(-t) \\ &= x(2t+\tau) + x(-2t+\tau) \\ x_2(t) &= \frac{1}{2}x_4(t) + \frac{1}{2}[u(t+\tau) - u(t-\tau)] \\ &= \frac{1}{2}[x(2t+\tau) + x(-2t+\tau) + u(t+\tau) - u(t-\tau)] \end{aligned}$$

4.3. Utilice las propiedades de la Transformada de Fourier y los resultados del punto anterior para demostrar que 5 Pts

$$\mathscr{F}\{x_2(t)\} = X_2(j\omega) = \tau\,\mathrm{sa}^2(\omega\tau/2)$$

Es necesario conocer la transformada de Fourier de $x(\alpha t+\tau)$. Para ello se demuestra igual que con las propiedades:

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}\,dt \\ \mathscr{F}\{x(\alpha t+\tau)\} &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\alpha t+\tau)e^{-j\omega t}\,dt \end{aligned}$$

haciendo un cambio de variable $\xi = \alpha t+\tau$, $d\xi = \alpha dt$, $t = (\xi-\tau)/\alpha$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\alpha}\int_{-\alpha\infty}^{\alpha\infty} x(\xi)e^{-j\omega\frac{\xi-\tau}{\alpha}}\,d\xi \\ &= \frac{e^{j\frac{\omega\tau}{\alpha}}}{|\alpha|}\int_{-\infty}^{\infty} x(\xi)e^{-j\frac{\omega}{\alpha}\xi}\,d\xi \\ &= \frac{e^{j\frac{\tau}{\alpha}\omega}}{|\alpha|}X\left(j\frac{\omega}{\alpha}\right) \end{aligned}$$

Lo mismo puede demostrarse observando que la transformación de $x(t)$ conlleva primero la compresión en el tiempo seguida por el desplazamiento en el tiempo. Considerando el formulario para transformar directamente la ventana rectangular se obtiene:

$$X_2(j\omega) = \frac{1}{2}\left[\frac{e^{j\frac{\tau}{2}\omega}}{2}X\left(j\frac{\omega}{2}\right) + \frac{e^{-j\frac{\tau}{2}\omega}}{2}X\left(-j\frac{\omega}{2}\right) + 2\tau\,\mathrm{sa}(\omega\tau)\right]$$

y puesto que $x(t)$ es real se cumple $X^*(j\omega) = X(-j\omega)$, por lo que

$$X_2(j\omega) = \frac{1}{2}\left[\frac{e^{j\frac{\tau}{2}\omega}}{2}X\left(j\frac{\omega}{2}\right) + \frac{e^{-j\frac{\tau}{2}\omega}}{2}X^*\left(-j\frac{\omega}{2}\right) + 2\tau\,\mathrm{sa}(\omega\tau)\right]$$

Considerando que los primeros dos términos son complejos conjugados se cumple entonces

$$X_2(j\omega) = \frac{1}{2}\left[\mathrm{Re}\left\{e^{j\frac{\tau}{2}\omega}X\left(j\frac{\omega}{2}\right)\right\} + 2\tau\,\mathrm{sa}(\omega\tau)\right]$$

y puesto que $X(j\omega)$ es puramente imaginario entonces simplificando

$$\begin{aligned}
X_2(j\omega) &= \frac{1}{2}\left[j\,\mathrm{sen}\left(\frac{\tau\omega}{2}\right)X\left(j\frac{\omega}{2}\right) + 2\tau\,\mathrm{sa}(\omega\tau)\right] \\
&= \frac{1}{2}\left[j\,\mathrm{sen}\left(\frac{\tau\omega}{2}\right)2j\left[\frac{\cos(\omega\tau/2)}{\omega/2} - \frac{\mathrm{sen}(\omega\tau/2)}{\tau(\omega/2)^2}\right] + 2\tau\,\mathrm{sa}(\omega\tau)\right] \\
&= -\frac{\mathrm{sen}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\omega/2} + \tau\frac{\mathrm{sen}^2(\omega\tau/2)}{\omega^2\tau^2/2^2} + \tau\,\mathrm{sa}(\omega\tau) \\
&= -\tau\frac{\mathrm{sen}(\omega\tau)}{\tau\omega} + \tau\,\mathrm{sa}^2(\omega\tau/2) + \tau\,\mathrm{sa}(\omega\tau) \\
&= \tau\,\mathrm{sa}^2(\omega\tau/2)
\end{aligned}$$

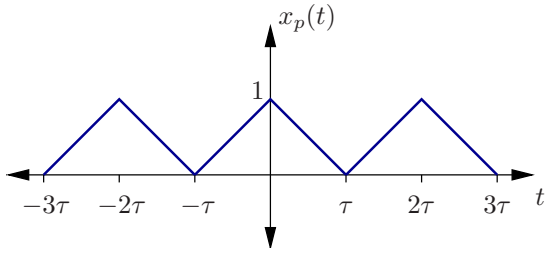
Para el caso $\omega = 0$ se observa con $X(0) = 0$ que se cumple $X_2(0) = \tau$, lo cual también es cierto para la expresión anterior.

4.4. Sea $x_p(t)$ la continuación periódica de $x_2(t)$:

$$x_p(t) = \begin{cases} x_2(t) & -\tau < t \leq \tau \\ x_p(t-2\tau) & \text{en el resto} \end{cases}$$

Dibuje la función $x_p(t)$ para $-3\tau < t < 3\tau$. 1 Pt

La función $x_p(t)$ es una función triangular positiva como la mostrada:



4.5. Indique cómo deberán comportarse los coeficientes c_k de la serie de Fourier

$$x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt} \tag{4.1}$$

considerando la naturaleza real o compleja de $x_p(t)$, su simetría o asimetría, y su forma (discontinuidad o continuidad de la función, sus derivadas, etc.) 3 Pts

La función es real, par, continua, pero con primera derivada discontinua. Esto implica que los coeficientes c_k deben ser reales (por ser $x_p(t)$ par), son en magnitud pares y en fase impares (puesto que $x_p(t)$ es real), y deben decrecer a una tasa k^2 (porque $x_p(t)$ es continua pero no su primera derivada).

4.6. Utilice la transformada de Fourier $\mathscr{F}\{x_2(t)\} = X_2(j\omega)$ dada en el punto 4.3 para encontrar los coeficientes c_k de la Serie de Fourier (4.1) correspondiente a $x_p(t)$. 4 Pts

Los coeficientes corresponden con muestras del espectro continuo de $X_2(j\omega)$*:*

$$c_k = \frac{1}{T} X_j(jk\omega_0)$$

donde $T = 2\tau$ *y* $\omega_0 = 2\pi/T = \pi/\tau$*, por lo que*

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{2\tau}\tau \,\mathrm{sa}^2\left(k\frac{\pi}{\tau}\frac{\tau}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}\,\mathrm{sa}^2\left(k\frac{\pi}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{sen}(k\pi/2)}{k\pi/2}\right)^2 \\ &= \frac{2}{\pi^2}\frac{\mathrm{sen}^2(k\pi/2)}{k^2} \end{aligned}$$

y puesto que $\mathrm{sen}(k\pi/2) = \{\ldots, \underset{\uparrow}{0}, 1, 0, -1, 0, 1, \ldots\}$ *entonces*

$$c_k = \begin{cases} 0 & \text{para } k \text{ par} \\ \dfrac{2}{\pi^2 k^2} & \text{para } k \text{ impar} \end{cases}$$